

Adatbázis-kezelés II.

Felhasználókezelés

Rostagni Csaba

2025. szeptember 14.

Ezen az órán... I

1 Felhasználókezelés

Tartalom I

1 Felhasználókezelés

Felhasználó kezelés

- Egy adatbázishoz többen is hozzáférhetnek
- Különböző felhasználóknak más és más jogosultsággal rendelkeznek.
- A felhasználóhoz hozzátartozik, hogy honnan csatlakozik.

Felhasználó létrehozása: CREATE USER

MySQL

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'robi'@'localhost'  
IDENTIFIED BY 'robijelszava';
```

- Csak akkor hozza létre, ha még nincs: **IF NOT EXISTS** (opcionális)
- A felhasználó neve "robi" lesz
- A felhasználó csak a localhost-ról, azaz arról a gépről csatlakozhat, amin az adatbázis fut
- A jelszó: "robijelszava" lesz

Linkek:

- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-user.html>

Felhasználó létrehozása: CREATE USER

Megadhatunk konkrét IP címet:

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'robi'@'192.168.1.100'  
IDENTIFIED BY 'robijelszava';
```

MySQL

- A % segítségével mintát is megadhatunk

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'robi'@'192.168.1.%'  
IDENTIFIED BY 'robijelszava';
```

MySQL

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'robi'@'192.168.%'  
IDENTIFIED BY 'robijelszava';
```

MySQL

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'robi'@'%'  
IDENTIFIED BY 'robijelszava';
```

MySQL

Felhasználó törlése: DROP USER

MySQL

```
DROP USER IF EXISTS 'robi'@'localhost';
```

- Csak akkor törölje, ha létezik: **IF EXISTS** (opcionális)
- A törlendő felhasználó neve "robi"
- Az a robi, aki a localhost-ról tud csatlakozni

Linkek:

- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-user.html>

Felhasználó átnevezése: RENAME USER

MySQL

```
RENAME USER IF EXISTS 'robi'@'localhost'  
TO 'robert'@'127.0.0.1';
```

- A módosítandó felhasználó neve "robi"
- Az a robi, aki a localhost-ról tud csatlakozni
- Itt megadhatunk akár másik gépet is

Linkek:

- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/create-user.html>

SET PASSWORD

MySQL

```
SET PASSWORD FOR 'robi'@'localhost' = password('password')
```

Jogosultság hozzáadása felhasználóhoz: GRANT

MySQL

```
GRANT CREATE ON `robiadatbazisa`.*  
TO 'robi'@'localhost';
```

REVOKE

MySQL

```
REVOKE ALL PRIVILEGES  
ON `robiadatbazisa`.*  
FROM 'robi'@'localhost';
```

Linkek:

- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/revoke.html>

kiosztott jogosultságok megtekintése

Jelenítsük meg az aktuális felhasználó jogosultságait

```
SHOW GRANTS;
```

MySQL

vagy

```
SHOW GRANTS FOR CURRENT_USER();
```

MySQL

Jelenítsük meg a megadott felhasználó jogosultságait:

```
SHOW GRANTS FOR robi;
```

MySQL

Privilegiumok

- A privilegiumok adják meg, hogy az adott felhasználó mit csinálhat a szerveren
- Három színbe csoportosíthatjuk
 - **Adminisztratív privilegiumok**
 - Különböző műveletek a szerveren
 - Pl.: Felhasználó hozzáadása
 - Globálisak, azaz nem tartoznak egyetlen adatbázishoz sem
 - **Adatbázisra vonatkozó privilegiumok**
 - Vonatkozhat egy adott adatbázisra, vagy lehet globális is
 - **Adatbázis objektumra vonatkozó privilegiumok**
 - Vonatkozhat táblára, indexre, nézetre, stb...
 - Vonatkozhat egy konkrét elemre
 - Vonatkozhat az összes adott típusú objektumra

Linkek:

- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/privileges-provided.html>
- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/grant.html#grant-privileges>

Privilégiumok: ALL

- Az **ALL** és az **ALL PRIVILEGES** rövidítés: minden privilégium az adott szinten.

MySQL

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON `robiadatbazisa`.*  
TO 'robi'@'localhost';
```

A robi nevű user a localhost-ról csatlakozva kapjon meg minden jogot a robiadatbazis tábla minden objektumához.

Privilégiumok: USAGE

- A **USAGE** jelentése: nincs jogosultság az adott szinten.
- Ez az alap jogosultság, ami mindenkinek jár
- Nem lehet elvenni a felhasználótól, csak törölhetjük a felhasználót

Privilégiumok: SELECT

- A **SELECT** privilégiummal engedélyezhetjük a sorok kiválasztását.
- Amennyiben nem használunk táblát ez a jogosultság nem szükséges:
SELECT 1 + 22;
- Szükséges lehet **DELETE** vagy **UPDATE** utasításnál, ha a egy kifejezés jobb oldalán mező szerepel. col_name=expr
- Szintek: globális, adatbázis, tábla, mező.

MySQL

```
GRANT SELECT
ON `robiadatbazisa`.*
TO 'robi'@'localhost';
```


Privilégiumok: INSERT

- Az **INSERT** privilégiummal engedélyezhetjük a sorok beszúrását.
- Szintek: globális, adatbázis, tábla, mező.

MySQL

```
GRANT INSERT
ON `robiadatbazisa`.*
TO 'robi'@'localhost';
```

Privilégiumok: UPDATE

- Az **UPDATE** privilégiummal engedélyezhetjük a sorok módosítását.
- Szintek: globális, adatbázis, tábla, mező.

MySQL

```
GRANT UPDATE  
ON `robiadatbazisa`.*  
TO 'robi'@'localhost';
```

Privilégiumok: CREATE

- A **CREATE** esetén a felhasználó létrehozhat táblákat abban az adott adatbázisban.
- Vonatkozhat adatbázisra, táblára vagy indexre.

MySQL

```
GRANT CREATE ON `robiadatbazisa`.*  
TO 'robi'@'localhost';
```

A robi nevű user a localhost-ról csatlakozva kapjon meg minden jogot a robiadatbazis tábla minden objektumaihoz.

Linkek

Linkek:

- <https://chartio.com/resources/tutorials/how-to-grant-all-privileges-on-a-database-in-mysql/>
- <https://www.thegeekdiary.com/understanding-mysql-privileges/>
- <https://www.thegeekdiary.com/beginners-guide-to-mysql-user-management/>

FLUSH PRIVILEGES

- A MySQL szerver alapértelmezetten betölti a jogosultság kezelés adatait a memóriába
- Gyors, de az ott található adat elavult lehet
- Amennyiben a **GRANT**, **REVOKE**, stb függvénykeet használjuk a változás érvényesül
- A táblák közvetlen módosításakor (nem ez az ajánlott módszer) ki kell kényszeríteni az újratöltést.

MySQL

FLUSH PRIVILEGES;

Linkek:

- <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/privilege-changes.html>

Egy root jogosultságokkal rendelkező felhasználó

MySQL

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'gyoker'@'%'  
IDENTIFIED BY 'gyoker';  
  
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'gyoker'@'%';
```

- Hozzunk létre egy felhasználót gyoker néven, ha még nem létezne
- Bárhonnan becsatlakozhat
- A jelszó szintén gyoker
- Az imént létrehozott user kapjon minden jogosultságot minden tábla minden elemére
- A százalék esetében az aposztróf nem hagyható el

Statisztika

- Szükségünk van egy statisztikai elemzőre
- Nem szeretnénk, ha bármit látna
- Létrehoztunk egy statisztika nevű **nézetet**, ami tartalmazza a számára szükséges adatokat. Tegyük olvashatóvá.

MySQL

```
CREATE USER IF NOT EXISTS 'elemzo'@'%'  
IDENTIFIED BY 'elemzo1234';
```

```
GRANT SELECT PRIVILEGES  
ON robiadatbazisa.statisztika  
TO 'elemzo'@'%' ;
```

- Az adatok lekéréséhez **SELECT** jogosultságra van szükség.
- A robiadatbazisa adatbázisban található statisztika (nézet) táblához szeretnénk hozzáférést adni.

Szerepkörök

- A szerepkörök (roles) MySQL-ben jogosultságok gyűjteménye lesz
- Nem egyezhet meg a neve az aktuális felhasználóéval!
- MySQL 8.0-tól létezik

MySQL

```
CREATE ROLE 'reporting_role';  
GRANT SELECT ON demo.* TO 'reporting_role';  
CREATE USER 'report_user'@'%' IDENTIFIED BY 'secure_password';  
GRANT 'reporting_role' TO 'report_user'@'%';
```

- A felhasználó helyett a szerepkör kap jogosultságot

Szerepkörök használata

manuálisan

```
SET ROLE 'reporting_role';
```

MySQL

- Bejelentkezés után manuálisan kell aktiválni

Automatikusan

```
SET DEFAULT ROLE 'reporting_role' TO 'report_user'@'%';
```

MySQL

- Bejelentkezéskor megkapja a szerepkört a felhasználó